

模拟 1：超低静态电流 bandgap 设计

Bandgap 模块是模拟 IC 中最常用的模块，用于产生一个与电源和工艺无关、具有确定温度特性的直流电压。不允许带理想电源。

请设计一个超低静态电流 bandgap，具体设计要求如下：

- 1、输入电源电压：2.7V ~ 3.6V
- 2、输出 Bandgap 电压介于 1.2V ~ 1.3V 之间
- 3、输出 Bandgap 电压 variation $< \pm 3\text{mV}$ @ $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ and 2.7V ~ 3.6V (tt corner)
- 4、工作时静态电流： $< 1\mu\text{A}$ @ 25°C and 2.7V ~ 3.6V (tt corner)
- 5、关闭时静态电流： $< 0.1\mu\text{A}$ @ 25°C and 2.7V ~ 3.6V (tt corner)
- 6、带启动电路

报告要求：

分析电路架构及工作原理，给出主要电路架构示意图、计算公式、手算过程和结果；详细描述电路中所需要注意的问题，以及解决方法。

采用波形截图、曲线图、表格等方式给出主要仿真结果；对仿真结果进行归纳总结。

需保存或显示：

- 1、设计中考考虑要点。考虑越全面，得分越高；
- 2、输出 V_{BG} vs. temperature 在不同输入电源电压下的仿真波形；
- 3、系统稳定性仿真波形；
- 4、启动瞬态仿真波形；
- 5、不同电源电压、温度下的电源静态电流值；
- 6、关闭时电源静态电流值。

设计需要的 EDA 工具：Cadence IC6

工艺：SMIC 180nm (1.8V/3.3V) 混合信号 CMOS 工艺

评分规则：

- 1、设计思路及考虑要点 30 分
- 2、仿真结果是否满足要求 70 分

命题企业简介：



杭州士兰微电子股份有限公司（600460）坐落于杭州高新技术产业开发区，是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业。公司成立于 1997 年 9 月，总部在中国杭州。2003 年 3 月公司股票在上海证券交易所挂牌交易，是第一家在中国境内上市的集成电路芯片设计企业。截至 2021 年年底，公司总资产达到 RMB 138 亿元。

得益于中国电子信息产业的飞速发展，士兰微电子已成为国内最具规模的集成电路芯片设计与制造一体（IDM）的企业之一。士兰微电子建在杭州钱塘区的集成电路芯片生产线目前实际月产出达到 22 万片，在小于和等于 6 英寸的芯片制造产能中排在全球第二位。公司 8 英寸生产线于 2017 年投产，成为国内第一家拥有 8 英寸生产线的民营 IDM 产品公司，8 英寸线月产能已达 6 万片。2021 年底，公司位于厦门的 12 吋特色工艺芯片生产线产能已达 4 万片/月，先进化合物半导体制造生产线产能已达 7 万片/月。公司位于成都的封装厂定位于 IPM 模块、功率半导体器件、MEMS 传感器等产品的封装，已具备功率器件 10 亿颗/年、功率模块 1 亿颗/年、MEMS 传感器 2 亿颗/年、光电器件 4000 万颗/年的封装产能。

公司的技术与产品涵盖了众多领域，在多个技术领域保持了国内领先的地位，如绿色电源芯片技术、MEMS 传感器技术、LED 照明和屏显技术、高压智能功率模块技术、第三代功率半导体器件技术、数字音视频技术等。士兰微在 IGBT 制造商排名中位列全球第六，在 IPM 相关产品市场排名中位列全球第九，在 MOS 产品

市场排名中位列全球第十。同时利用公司在多个芯片设计领域的积累，为客户提供针对性的芯片产品系列和系统性的应用解决方案。

公司目前的产品和研发投入主要集中在以下三个领域：

- 基于士兰硅基生产线高压、高功率、特殊工艺的集成电路、功率模块（IPM/PIM）、功率器件及（各类 MCU/专用 IC 组成的）功率半导体方案
- MEMS 传感器产品、数字音视频和智能语音产品、通用 ASIC 电路产品
- 基于士兰化合物生产线的户内外彩屏、LED 照明以及相关产品

士兰微电子注重研发的投入和技术的积累，现已拥有国内一流的设计研发团队和国家级博士后科研工作站，拥有半导体产品设计研发人员 400 余人，芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍等超过 2200 人，研发队伍中拥有博士、硕士超过 400 人；公司设有杭州、上海、西安、成都、无锡、厦门、美国等研发中心，以及化合物半导体技术研究院，陆续承担了国家科技重大专项、科技部“863”计划、国家发改委高技术产业化、杭州市重大科技创新专项等项目。截止 2021 年年底，已申请国内专利 1600 余项、境外专利 40 余项，2021 年新增自主研发的专利 180 余项。

士兰微电子连续多年入围“中国十大集成电路设计企业”、“中国软件业务收入前百家企业”、“十大中国 IC 设计公司品牌”，被评为“中国十强半导体企业”、“全国五一劳动奖状”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省名牌产品”等荣誉称号。公司研发项目多次荣获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步奖二等奖、中国半导体创新产品和技术、浙江省科学技术进步一等奖、杭州市科技进步一等奖等奖项。

士兰微电子秉承“诚信、忍耐、探索、热情”的核心理念，以不断发展的电子信息产品市场为依托，抓住当前半导体集成电路产业快速发展的机遇，设计与制造并举，强化投入，持续提升特色工艺集成电路产品、功率半导体、传感器的技术能力，扩大产业基础，为成就国内主要的、综合型的半导体集成电路设计与制造企业而努力，并向国际知名品牌的集成电路企业迈进！